

25

AI 제조 기술 관련 교육

2025.12.08-2025.12.19(10일 70시간)

Prepared by Daekyeong K

Ph.D.

Copyright 2022. Daekyeong all rights reserved

교과목개요 및 특징

- 이 워크샵에서는 생성형 AI의 기본 원리를 이해하고, ChatGPT를 활용한 프롬프트 작성 기초 역량을 다집니다. 또한 고급 프롬프트 엔지니어링(RAG, 템플릿 설계)을 통해 현업의 복잡한 문제를 해결하는 능력을 배양합니다. 그리고 Cursor.AI를 활용한 고급 코딩 자동화 및 리팩토링 능력 확보 및 코드 품질 관리를 합니다.
- 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해할 수 있다.
- ChatGPT 및 Cursor.AI 등 AI 도구의 실무 활용 능력을 배양할 수 있다.
- 효과적인 프롬프트 설계 및 엔지니어링 기법을 습득할 수 있다.
- Cursor.AI를 활용한 고급 코딩 자동화 및 리팩토링 능력을 확보할 수 있다.
- 테스트 자동화 및 코드 품질 관리 방법론을 습득할 수 있다.
- 실무 적용 가능한 종합 프로젝트를 완성할 수 있다.



학습일정 및 내용

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	『1과목』 AI 기초 이해 및 환경 구축	『2과목』 프롬프트 엔지니어링 기초 - 프롬프트 엔지니어링 기법 - 실습 1: 프롬프트 - 실습 2: 첫 시도 vs 구체, 프롬프트 비교	Part 3. Langchain 기본: 채팅 모델 실습 4: 랭체인에서 오픈AI의 GPT모델 실행해보기	Part 3. Langchain 기본리트 리버와 RAG	Part 6. Ollama 실습 24 : PDF 파일을 첨부하여 처리하는 코드	
2교시	Part 2. 생성형 AI 개요 및 ChatGPT 이해	- 프롬프트 기본 구성 7단계 프레임워크 - Few-shot, CoT 기법 이해	- 실습 5: 채팅 모델 - 실습 6: 메시지	- 실습 12: @tool 데코레이터: 도구 생성의 표준 방법 - 실습 13: 임베딩 - 실습 14: 벡터 스토어 - 실습 15: 리트리버 - 실습 16: RAG	『4과목』 코딩 도구 종합 활용 Toy 프로젝트 실습 『4-1』 Project FluxNote - 초기 단계 (Initial Stage)	
3교시	- ChatGPT 심화 실습 - 실습1, 실습 2, 실습 3, 실습 4		Part 3. Langchain 기본: PromptTemplate과 OutputParser		『4-2』 Project FluxNote - 고도화 단계 (Advanced Stage) postgresql	
4교시	Part 4. Pre-Requisites_ 실습환경 구성하기 AI 코딩 에이전트와 Cursor.AI	실습3: 직접 만들어보는 프롬프트	실습 7: PromptTemplate 생성해 보기 실습8: PromptTemplate와 OutputParsers	Part 4. AI 에이전트 개발		
5교시	실습1, 실습 2, 실습 3, 실습4	『3과목』 고급 프롬프트 기법 Part 2. Langchain 전 프롬프트 엔지니어링 챗GPT 외의 OpenAI 서비스	Part 3. Langchain 기본: Runnable과 LCEL	- 실습 17: 인사하는 에이전트 / 실습 18: 뉴스 에이전트 만들기 - 실습 19: 가드레일 사용하기 / 실습 20: 핸드오프 활용 - 실습 21: 헬로 랭그래프 만들기 / 실습 22: 감정 분석 챗봇에 적용해 보기	『4-3』 MCP 활용 회원가입 로그인 기반 게시판 만들기-Agora 커뮤니티 게시판	
6교시	Git	실습 1: Completion API vs Response API 실습 2: 스트리밍 처리 실습3:비동기 처리 및 오류 핸들링	- 실습9: Runnable 간단한 예제 - 실습10: LCEL -랭체인 표현 언어 - 실습11: Runnable 주요 타입		『4-4』 LangChain과 회사 챗봇 Prompt Project	
7교시	실습5 : “Project Nova”의 첫 페이지 만들기-정적페이지	Project: OpenAPI로 PDF 요약 프로그램 만들기-OpenAPI와 Project ScribeNote	Part 3. Langchain 기본 리트리버와 RAG	Part 5. AI 에이전트 프로토콜 : MCP와 A2A	Prompting BP	
Total Time		7	7	7	7	35

학습일정 및 내용

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	『1과목』 PRD 작성 Part 1. 오리엔테이션 및 목표 Part 2. Cursor.AI 사용 가이드 실습1 : AI 개발 환경 구축 (Hands-on Practice)	『2과목』 클린코드 + 테스트 기반 구현 Part 1. 오리엔테이션 및 목표 Part 2. 클린코드 핵심 원칙	『3과목』 최소구현 + 리뷰 Part 1. 오리엔테이션 Part 2. GREEN, Review Cursor AI 프롬프트 Part 3. SW Implementation	『4과목』 리팩토링 + 반복 Part 1. 오리엔테이션 및 목표 Part 2. 리팩토링 이론	『5과목』 Individual Prompt Project Part 1. 오리엔테이션 Part 2. 7단계 전체 Part 3. Toy-project 예시 ChatGPT 음성 기반 영어 학습 챗봇 만들기 Part 4. Toy-project 예시 "PE와 Cussor.AI 시스템 연계" 실습 워크숍	
2교시	Part 3. 효과적인 워크플로우	실습 1: Clean Code 실무 예시	실습 1: HTML 예제 만들어 보기	실습 3의 법칙(The Rule of Three) 실습	• 개별 프롬프트 프로젝트 실습	
3교시	Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업	Part 3. 테스트 기반 개발	Part 4. GREEN 단계의 최소 구현	Part 2. 리팩토링 이론		
4교시	실습2 : 캡스톤 미니 프로젝트: 간단한 로그 분석기 만들기	TDD-Ex1 숫자 더하기 계산기 • 실습2 : 파이썬 테스트 코드 작성해보기 • 실습3 : 파이썬 테스트 코드 나눠서 테스트 하기 • 실습4 : TDD-문자열 계산기	실습2 : 결제 시스템 구현	실습 Refactoring_practice		
5교시	Part 7. 아이디어 구체화			실습1 : Clean Code + UnitTest + 리팩토링 실습2 : 정적 분석 도구 flake8과 pylint 실습3 : GitHub Action		
6교시	실습3, 실습4, 실습5, 실습6, 실습7, 실습8, 실습9 문제1, 문제2	Project: Full-Stack TDD +RED+ AI Assist Cursor AI 개발	Project: Full-Stack GREEN + Review Cursor AI 개발	Project: Full-Stack Refactor + Loop Cursor AI 개발	Part 4. 프로젝트 발표 및 피드백	
7교시	Part 8. PRD 작성 실습 실습 10 Project: Full-Stack PRD 개발				학습 평가 및 수료증 수여	
Total Time	7	7	7	7	7	35